

Multiplicação de Naturais

Algoritmo, Cálculo Mental e Tabuada

PratiqueJá · Matemática · Básico

Def Definição

O que é multiplicação?

Multiplicar dois naturais é somar um deles tantas vezes quantas indica o outro.

No produto $a \times b = p$:

Multiplicando (a) — número que é multiplicado

Multiplicador (b) — número pelo qual se multiplica

Produto (p) — resultado da multiplicação

Exemplo: 3×4

$3 + 3 + 3 + 3 = 12$ (soma de 3, quatro vezes)

$3 \times 4 = 12$

Verificação: a divisão é a inversa da multiplicação. Se $a \times b = p$, então $p \div b = a$.

$342 \times 2 = 684 \Rightarrow 684 \div 2 = 342$ ✓

Prop Propriedades

Leis que facilitam o cálculo

Comutativa: $a \times b = b \times a$

Associativa: $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$

Distributiva: $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$

Neutro: $a \times 1 = a$

Absorvente: $a \times 0 = 0$

Comutativa: $6 \times 4 = 4 \times 6 = 24$

Sabendo 3×7 você já sabe 7×3 — metade da tabuada é automática!

Distributiva: $5 \times 12 = 5 \times (10 + 2)$
 $= 5 \times 10 + 5 \times 2 = 50 + 10 = 60$

$\times 10$ Multiplicação por 10, 100 e 1000

Acrescentar zeros à direita

Multiplicar um natural por uma potência de 10 é **acrescentar zeros à direita** — um zero para cada zero da potência.

$\times 10 \rightarrow$ **1 zero**

$45 \times 10 = 450$ $308 \times 10 = 3080$

$\times 100 \rightarrow$ **2 zeros**

$45 \times 100 = 4500$ $7 \times 100 = 700$

$\times 1000 \rightarrow$ **3 zeros**

$45 \times 1000 = 45000$ $12 \times 1000 = 12000$

Por quê? O sistema decimal é posicional: deslocar os algarismos uma casa à esquerda equivale a multiplicar por 10.

1 Algoritmo da Multiplicação

Por 1 dígito — da direita para a esquerda

Multiplique o dígito de baixo por cada dígito de cima, da **direita para a esquerda**.

Exemplo: 342×2

P1 — unidades: $2 \times 2 = 4$

P2 — dezenas: $2 \times 4 = 8$

P3 — centenas: $2 \times 3 = 6$

$$342 \times 2 = 684$$

$$\begin{array}{r} 342 \\ \times 2 \\ \hline 684 \end{array}$$

2 Multiplicação com Reserva

Quando o produto de um dígito tem 2 algarismos

Escreve-se o algarismo das **unidades** e **reserva-se** o das dezenas para a coluna seguinte.

Exemplo: 852×6

P1: $6 \times 2 = 12 \rightarrow$ escreve **2**, reserva **1**

P2: $6 \times 5 = 30, +1 = 31 \rightarrow$ escreve **1**, reserva **3**

P3: $6 \times 8 = 48, +3 = 51 \rightarrow$ escreve **51**

$$852 \times 6 = 5112$$

$$\begin{array}{r} 852 \\ \times 6 \\ \hline 5112 \end{array}$$

3 Multiplicação por 2 ou Mais Dígitos

Produtos parciais e soma final

Calcule um **produto parcial** para cada dígito do multiplicador, deslocando cada um uma casa à esquerda; depois some.

Exemplo: 34×23

Parcial 1 — por 3: $34 \times 3 = 102$

Parcial 2 — por 2: $34 \times 2 = 68 \rightarrow$ vale 680

$$\text{Soma: } 102 + 680 = 782$$

$$\begin{array}{r} 34 \\ \times 23 \\ \hline 102 \\ 680 \\ \hline 782 \end{array}$$

Por que deslocar? O dígito das dezenas vale 10 vezes mais; deslocar uma casa à esquerda equivale a multiplicar por 10.

Est Estimativa do Resultado

Arredonde antes para conferir a ordem de grandeza

Arredonde $\rightarrow$ multiplique $\rightarrow$ compare com o resultado exato.

$$48 \times 23: 48 \approx 50, 23 \approx 20$$

$$50 \times 20 = 1000$$

$$\text{Exato: } 48 \times 23 = 1104 \text{ — perto de } 1000 \checkmark$$

$$31 \times 19: 31 \approx 30, 19 \approx 20$$

$$30 \times 20 = 600$$

$$\text{Exato: } 31 \times 19 = 589 \text{ — perto de } 600 \checkmark$$

Dica Truques de Cálculo Mental

Atalhos para multiplicar sem papel

Por 2 (dobro): some o número a si mesmo

$$37 \times 2 = 37 + 37 = 74$$

Por 5: $\times 10$ e divida por 2

$$48 \times 5 = 480 \div 2 = 240$$

Por 9: $\times 10$ e subtraia o número

$$7 \times 9 = 70 - 7 = 63$$

Por 11 (1 dígito): repita o dígito

$$7 \times 11 = 77 \quad 8 \times 11 = 88$$

Por 25: $\times 100$ e divida por 4

$$12 \times 25 = 1200 \div 4 = 300$$

Por 4: dobre duas vezes

$$23 \times 4 = 46 \times 2 = 92$$

Ex Problemas Contextualizados

Aplicação no dia a dia

Estratégia: (1) identifique o que se repete e quantas vezes; (2) escreva a multiplicação; (3) calcule; (4) confira se faz sentido.

P1 — compras: caixa com 12 lápis, 24 caixas.

$$12 \times 24 = 240 + 48 = 288 \text{ lápis}$$

P2 — fileiras: 8 fileiras de 7 carteiras.

$$8 \times 7 = 56 \text{ carteiras}$$

P3 — tempo: 1 hora e 45 min em minutos.

$$1 \times 60 + 45 = 105 \text{ minutos}$$

P4 — área: terreno $125 \text{ m} \times 80 \text{ m}$.

$$125 \times 80 = 125 \times 8 \times 10 = 10\,000 \text{ m}^2$$

Tab Tabuada da Multiplicação

Produtos de 1 a 10 — fator $\times$ fator = produto

Pela propriedade comutativa, se você sabe 3×7 já sabe 7×3 — metade da tabuada é automática!

Tabuada do 1

$$\begin{aligned} 1 \times 1 &= 1 \\ 1 \times 2 &= 2 \\ 1 \times 3 &= 3 \\ 1 \times 4 &= 4 \\ 1 \times 5 &= 5 \\ 1 \times 6 &= 6 \\ 1 \times 7 &= 7 \\ 1 \times 8 &= 8 \\ 1 \times 9 &= 9 \\ 1 \times 10 &= 10 \end{aligned}$$

Tabuada do 2

$$\begin{aligned} 2 \times 1 &= 2 \\ 2 \times 2 &= 4 \\ 2 \times 3 &= 6 \\ 2 \times 4 &= 8 \\ 2 \times 5 &= 10 \\ 2 \times 6 &= 12 \\ 2 \times 7 &= 14 \\ 2 \times 8 &= 16 \\ 2 \times 9 &= 18 \\ 2 \times 10 &= 20 \end{aligned}$$

Tabuada do 3

$$\begin{aligned} 3 \times 1 &= 3 \\ 3 \times 2 &= 6 \\ 3 \times 3 &= 9 \\ 3 \times 4 &= 12 \\ 3 \times 5 &= 15 \\ 3 \times 6 &= 18 \\ 3 \times 7 &= 21 \\ 3 \times 8 &= 24 \\ 3 \times 9 &= 27 \\ 3 \times 10 &= 30 \end{aligned}$$

Tabuada do 4

$$\begin{aligned} 4 \times 1 &= 4 \\ 4 \times 2 &= 8 \\ 4 \times 3 &= 12 \\ 4 \times 4 &= 16 \\ 4 \times 5 &= 20 \\ 4 \times 6 &= 24 \\ 4 \times 7 &= 28 \\ 4 \times 8 &= 32 \\ 4 \times 9 &= 36 \\ 4 \times 10 &= 40 \end{aligned}$$

Tabuada do 5

$$\begin{aligned} 5 \times 1 &= 5 \\ 5 \times 2 &= 10 \\ 5 \times 3 &= 15 \\ 5 \times 4 &= 20 \\ 5 \times 5 &= 25 \\ 5 \times 6 &= 30 \\ 5 \times 7 &= 35 \\ 5 \times 8 &= 40 \\ 5 \times 9 &= 45 \\ 5 \times 10 &= 50 \end{aligned}$$

Tabuada do 6

$6 \times 1 = 6$
 $6 \times 2 = 12$
 $6 \times 3 = 18$
 $6 \times 4 = 24$
 $6 \times 5 = 30$
 $6 \times 6 = 36$
 $6 \times 7 = 42$
 $6 \times 8 = 48$
 $6 \times 9 = 54$
 $6 \times 10 = 60$

Tabuada do 7

$7 \times 1 = 7$
 $7 \times 2 = 14$
 $7 \times 3 = 21$
 $7 \times 4 = 28$
 $7 \times 5 = 35$
 $7 \times 6 = 42$
 $7 \times 7 = 49$
 $7 \times 8 = 56$
 $7 \times 9 = 63$
 $7 \times 10 = 70$

Tabuada do 8

$8 \times 1 = 8$
 $8 \times 2 = 16$
 $8 \times 3 = 24$
 $8 \times 4 = 32$
 $8 \times 5 = 40$
 $8 \times 6 = 48$
 $8 \times 7 = 56$
 $8 \times 8 = 64$
 $8 \times 9 = 72$
 $8 \times 10 = 80$

Tabuada do 9

$9 \times 1 = 9$
 $9 \times 2 = 18$
 $9 \times 3 = 27$
 $9 \times 4 = 36$
 $9 \times 5 = 45$
 $9 \times 6 = 54$
 $9 \times 7 = 63$
 $9 \times 8 = 72$
 $9 \times 9 = 81$
 $9 \times 10 = 90$

Tabuada do 10

$10 \times 1 = 10$
 $10 \times 2 = 20$
 $10 \times 3 = 30$
 $10 \times 4 = 40$
 $10 \times 5 = 50$
 $10 \times 6 = 60$
 $10 \times 7 = 70$
 $10 \times 8 = 80$
 $10 \times 9 = 90$
 $10 \times 10 = 100$

Truque da tabuada do 9: os algarismos do resultado somam sempre 9, e as dezenas são uma unidade a menos que o multiplicador. Ex.: $9 \times 7 = 63 \rightarrow \text{dezenas} = 6 = 7 - 1$ e $6 + 3 = 9$ ✓